# Sistema Inteligente da Colônia Aurora Siger

FIAP · Ciência da Computação (1CCOS) · 2026/2 · Fase 3, atividade do Cap 1
Aluno: Luis Felipe Moraes Nicolau
Repositório: github.com/luisfnicolau/fiap-phase-3-colony-system

**Resumo.** A latência entre Marte e a Terra impede que a colônia espere ordens. O sistema lê os sensores (geração solar e eólica, vento, irradiância, temperaturas, consumo por módulo e estado dos equipamentos) e decide sozinho o que ligar e desligar. Também usa regressão linear para prever a geração do ciclo seguinte e agir antes de a energia faltar. É Python puro, organizado em funções, com dados, lógica e decisões em arquivos separados.

## 1. Como os dados foram organizados

| Estrutura | Onde é usada | Por quê |
|---|---|---|
| **Listas** | Séries históricas da regressão (`vento = [8, 10, 12]`, `energia = [20, 25, 30]`) e a sequência de leituras dos ciclos | Os dados têm ordem. Listas paralelas ligam cada x ao seu y pela posição. |
| **Dicionários** (chave-valor, tabela hash) | Cada leitura (`"solar"`, `"temp_interna"`…), o consumo por módulo (`{"oxigenio": 10, …}`) e o estado dos equipamentos | O acesso pelo nome da grandeza é direto: o Python calcula o hash da chave, em tempo médio O(1). |
| **Árvore** | Hierarquia de sistemas: Colônia → Sistema energético → Solar / Eólico / Baterias; Suporte à vida; Comunicação; Produção; Habitação | Mostra quem pertence a quem e permite navegar por subsistemas, como `buscar_por_caminho(colonia, ["Sistema energético", "Solar"])`. |
| **Índice** id → módulo | Montado a partir das folhas da árvore | Une as duas estruturas: a árvore guarda a hierarquia, o índice permite consultas diretas. |

Cada módulo consumidor é uma folha com `essencial` (verdadeiro ou falso) e `prioridade`. Os essenciais são oxigênio, água, controle térmico e comunicação. Os não essenciais, na ordem em que são desligados, são: oficina de mineração (p1), iluminação das áreas comuns (p2), laboratório (p3) e estufa (p4). Essa ordem é obtida percorrendo a árvore de forma recursiva e ordenando por prioridade (insertion sort).

## 2. Regras de decisão

| # | Condição | Ação |
|---|---|---|
| 1 | Sempre | Suporte à vida e comunicação ficam ligados. Eles nunca entram na lista de corte. |
| 2 | energia < 50 **E** consumo > 60 | `ALERTA: reduzir consumo` + **modo economia**: desliga todos os não essenciais |
| 3 | energia < 50 | `AVISO: energia baixa`: desliga não essenciais, da menor prioridade para a maior, até o consumo caber na geração |
| 4 | consumo > geração | Equilibra do mesmo jeito da regra 3 |
| 5 | temperatura interna < 18 °C ou > 26 °C | Aumenta o aquecimento ou o resfriamento (controle térmico é essencial) |
| 6 | equipamento em FALHA | Alerta de manutenção. A previsão deixa de contar com aquele gerador. |
| — | nem os essenciais cabem na geração | `ALERTA CRÍTICO`: cobrir a diferença com as baterias |

As regras 2 e 3 são avaliadas com `if / elif`, da mais específica para a mais geral. Por isso o caso combinado (energia baixa *e* consumo alto) tem uma resposta mais forte que a regra básica. Em notação booleana, modo economia = B·A, em que B = energia < 50 e A = consumo > 60. A regra 3 vale para B·¬A.

**Análise de energia.** Consumo > geração gera `ALERTA: consumo maior que geração` (risco). Uma sobra de mais de 5 kW gera `SUGESTÃO: armazenar energia excedente` (possível desperdício). Uma diferença menor que isso conta como equilíbrio.

## 3. Modelo de previsão

Regressão linear simples **y = a + b·x**, ajustada à mão pelo método dos mínimos quadrados, sem bibliotecas:

```
b = Σ(xi − x̄)(yi − ȳ) / Σ(xi − x̄)²        a = ȳ − b·x̄        R² = 1 − SQres / SQtot
```

### Cálculo com os dados do enunciado (vento × energia eólica)

| x (vento, m/s) | y (energia, kW) | $x - \bar{x}$ | $y - \bar{y}$ | $(x - \bar{x})(y - \bar{y})$ | $(x - \bar{x})^2$ |
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 8 | 20 | −2 | −5 | 10 | 4 |
| 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| **$\bar{x} = 10$** | **$\bar{y} = 25$** | | | **Σ = 20** | **Σ = 8** |

b = 20 / 8 = **2,5** e a = 25 − 2,5 × 10 = **0**. Logo, energia = 2,5 × vento. Para vento = 11 m/s, energia = **27,5 kW** (o enunciado aproxima para ≈ 27). $R^2 = 1$, porque os três pontos estão alinhados.

O mesmo método foi aplicado à energia solar em função da irradiância (200, 400, 600 e 800 W/m² → 10, 21, 29 e 41 kW). O resultado é energia = 0,0505 × irradiância, com $R^2 = 0{,}995$.

**Como a previsão vira ação.** Em cada ciclo, o sistema aplica os dois modelos à previsão do tempo para o ciclo seguinte e soma as duas gerações. Um gerador em falha não entra na conta. Se o total previsto ficar abaixo do consumo atual, o sistema avisa naquele ciclo, para carregar as baterias e adiar tarefas não essenciais. É isso que transforma o sistema de reativo em preditivo.

## 4. Como o sistema melhora o uso de energia

A simulação tem seis ciclos. Os ciclos 2 e 3 reproduzem os exemplos do enunciado (40 × 70 e 80 × 30).

| Ciclo | Situação | Geração | Consumo | Decisão | Consumo depois |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manhã estável | 55 | 52 | Equilíbrio; **prevê** déficit de 14,5 kW para a tempestade do ciclo seguinte | 52 |
| 2 | Tempestade de poeira | 40 | 70 | ALERTA: reduzir consumo; modo economia | 30 |
| 3 | Pico de geração | 80 | 30 | Armazenar 50 kW excedentes; prevê a noite sem sol | 30 |
| 4 | Noite fria (16 °C dentro) | 20 | 45 | Corta iluminação e estufa, aquece o habitat, faltam 14 kW → baterias | 34 |
| 5 | Falha na turbina | 38 | 48 | Corta oficina e laboratório, pede manutenção | 28 |
| 6 | Tarde quente (28 °C dentro) | 64 | 60 | Resfria; prevê déficit de 27,4 kW no fim da tarde | 60 |

- **Menos déficit:** sem as regras, a colônia teria 65 kW de déficit somados nos ciclos 2, 4 e 5 (30 + 25 + 10). Com elas, sobram só os 14 kW do ciclo 4. Essa falta é dos sistemas essenciais e fica coberta pelas baterias. É uma redução de cerca de 78%.
- **Vida em primeiro lugar:** em nenhum ciclo o oxigênio, a água, o controle térmico ou a comunicação foram desligados. Os cortes seguem a prioridade: primeiro a oficina, por último a estufa (comida).
- **Sem desperdício:** quando a geração passa do consumo (ciclo 3), o sistema manda guardar a sobra. Essa energia cobre a noite que o modelo previu para o ciclo 4.
- **Antecipação:** os avisos dos ciclos 1, 3 e 6 chegam um ciclo antes da queda de geração. Isso dá tempo de carregar as baterias em vez de cortar módulos às pressas.

### Limitações

- A previsão depende da previsão do tempo e não antecipa falhas de equipamento. No ciclo 4, o modelo previu 65,3 kW para o ciclo 5, mas a turbina falhou e a geração foi de 38 kW. No ciclo 5, o modelo ignorou a turbina quebrada (40,4 kW), mas ela foi consertada e o vento mudou, e a geração real foi de 64 kW. Nos ciclos sem surpresas, o erro ficou entre 0 e 10 kW.
- As séries históricas são curtas (3 e 4 pontos). Uma colônia real precisaria de muito mais dados, e a geração solar ao longo do dia não é linear, porque depende do ângulo do Sol.
- Os valores são fictícios e didáticos. A carga das baterias não é simulada: o sistema só indica quando usá-las ou carregá-las.

## 5. Código e repositório

Repositório público: https://github.com/luisfnicolau/fiap-phase-3-colony-system

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `dados.py` | Somente dados: listas históricas, árvore de sistemas, leituras dos sensores |
| `estruturas.py` | Navegação recursiva na árvore, índice chave-valor, ordem de desligamento |
| `previsao.py` | Média, ajuste da reta, previsão, $R^2$, previsão de geração do próximo ciclo |
| `decisoes.py` | Regras automáticas e análise de energia |
| `main.py` | Executa a simulação: `python3 main.py` |
| `testes.py` | Os exemplos do enunciado como testes: `python3 testes.py` |